专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2026.5.1
地点：紫金港东 4

浙江大学实验报告

课程名称： 通信原理实验　　指导老师： 金向东、龚淑君　　成绩：
实验名称： 基于 GNURadio 的 FM 发送与接收实验　　实验类型： 综合型实验
同组学生姓名：

一、实验目的

在 GNURadio Companion 软件平台下，基于 USRP B210 硬件设备的 FM 发送和接收实验。GNURadio 内置了许多信号处理模块，FM 信号的发送和接收可以使用内置的模块实现。

二、实验原理

1．GNURadio 介绍

GNURadio 是著名的开源 SDR 软件平台，是目前广泛使用的一种平台。GNURadio 可以选择是否连接硬件。在不连接硬件的情况下，GNURadio 可以作为一个信号处理模拟环境。可以用这种方式理解：GNURadio 本身是作为一个信号处理系统开发的，在搭载上硬件 SDR 平台后，得到了发射和接收信号的功能。

GNURadio 的平台设计基于两点：一是模块化，二是模块间的数据流动。一个信号处理单元，或者叫做模块，由一个信号处理过程及其接口组成。信号的处理程序因为要求高速处理，需要用 C++编写。GNURadio 内置了大量的信号处理模块。在一个 GNURadio 的信号处理程序中，我们需要调用内置的或者自己编写的模块，然后将它们连接起来，接着运行该流图。模块的连接是 GNURadio 平台提供的一个重要功能，用户只需要简单调用函数将模块连接起来即可，GNURadio 平台的设计将保证信号在模块之间高速，有效地流动。

一个可运行的流图必须包含信源模块、信宿模块，两者之间可以加上需要的信号处理模块。信源模块可以是正弦波、方波等波形，可以是文件、音频波形、符号向量等；信宿模块可以文件、音频、示波器、频谱仪等；信号处理类模块大多都能在实际通信系统中找到对应的模块，如基础运算类、调制解调类、滤波器类模块等。

SDR 硬件连接到计算机上后，在 GNURadio 中也是通过模块调用的。SDR 硬件可以作为流图中的信源或信宿。

GNURadio 有 C++和 Python 的 API，模块算法为了执行速度使用 C++编写，然后将模块的应用和连接脚本化，使用 Python 编写。通常，写 GNURadio 程序在自定义模块时使用 C++，其它时候使用 Python。

2．GNURadio 流图编程

GNURadio 提供了一个非常简单易用的图形化界面工具 GRC (GNURadio Companion)。安装好 GNURadio 后，在开始菜单/GNURadio 中可以找到这个工具。基于 GRC 流图的编程包括：选取模块，设置参数，连接模块，执行流程。

如图 3.13，界面的左下角为状态栏，显示流图运行的相关信息和错误信息；中下为变量表，显示在当前流图中定义的变量；右侧为模块工具箱，用户可以在分类的模块列表中选择需要的模块加入流图；中部为模块设计界面，处理模块的摆放、参数和模块间的连接关系

3．USRP 介绍

USRP 可以支持两路并行的发送或者接收。RF 前端，完成射频信号和不同频带信号之间的转换，涵盖从直流到 6GHz 的整个范围，这包括了从调幅广播到超过 Wi-Fi 的所有频率。USRP-B210 是一款应用较广的 SDR 设备，其系统架构如图 1 所示：

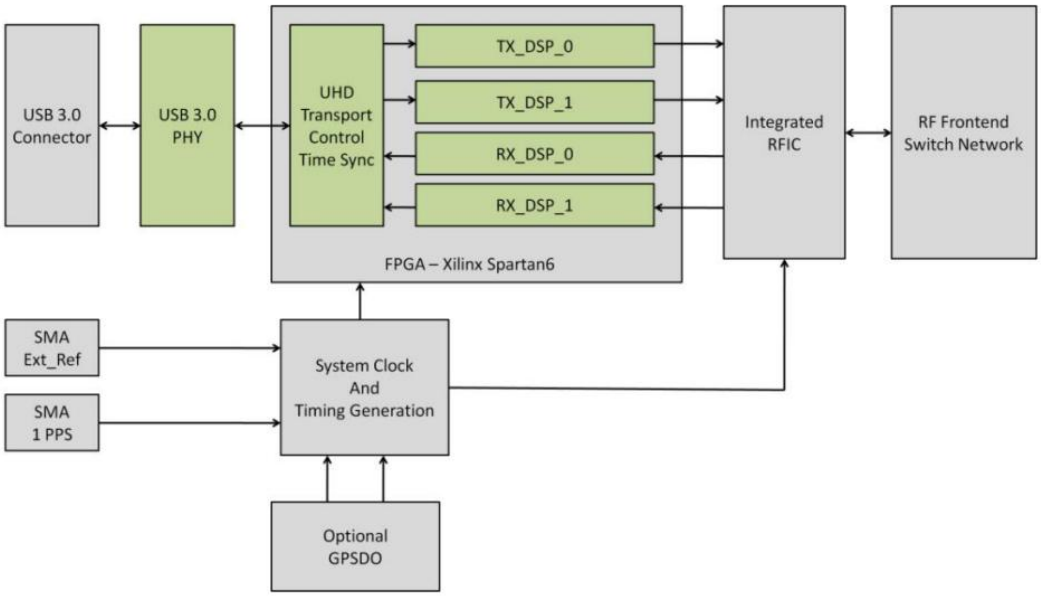


图 1　USRP-B210 设备系统架构

USRP 的真正价值是它能使工程师和设计师以低预算和最少的精力进行创造。为数不少的开发者和用户贡献了大量的代码库，并为软件和硬件提供了许多实际应用。灵活的硬件、开源的软件和拥有经验丰富用户社区群的强强联合，使它成为您软件无线电开发与应用的理想外设。

B210 采用了射频前端集成芯片 AD9361 设计，AD9361 支持射频端直接上下变频，可实时提供 56MHz 的带宽。采用 AD9361 的两路信号链，提供相干 MIMO 能力。主机通过 USB 3.0 对型号为 Spartan6XC6SLX150 的 FPGA 一系列操作来实现对 AD9361 中信号的处理和控制。B210 最大提供 61.44MS/s 的吞吐量，利用 UHD 的 API 与 PC 相连。

USRP- B210 技术参数

参数类别	数值	单位		参数类别	数值	单位
输入\输出				单通道射频性能参数		
直流电压输入	6	V		单边带信号/镜像 抑制	-35/50	dBc
转换模块参数				3.5GHz	1.0	degRMS
ADC 采样速率(最大)	61.44	MS/s		6GHz	1.5	degRMS
ADC 分辨率	12	bits		输出功率	>10	dBm
ADC SFDR	78	dBc		输入三阶截取点	-20	dBm

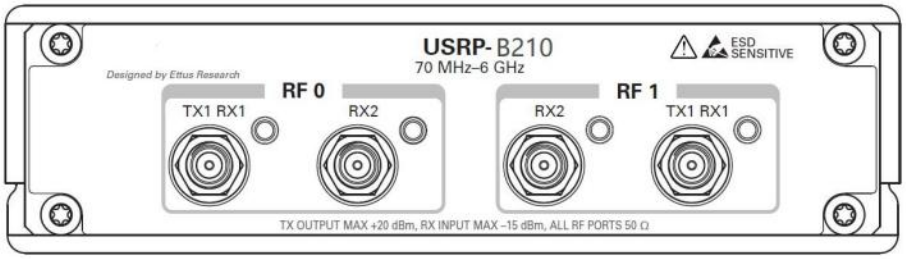
图 2　USRP-B210 技术参数

利用 B210 可以实现十分广泛的应用，包括广播，手机，GPS，WiFi，ISM，FM 和 TV 信号等等。用户可以利用 GNU Radio，LabVIEW 等软件很快的进行一些无线电的开发，或者参加一些开源的软件无线电项目。基于 UHD 的支持，允许用户重用现有的设计，例如

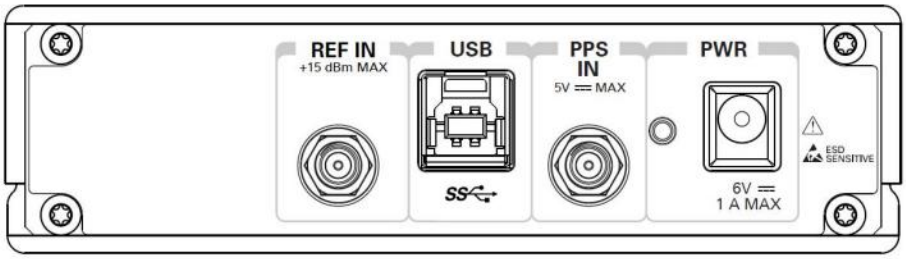
HDSDR 和 OpenBTS 两个开源的应用均支持。

USRP-B210 前后面板布局，如图 2 所示。前面板中，有 RF0 和 RF1 两个通道。每通道中的 TX1/RX1 为射频输入/输出接口，负载阻抗 50 欧姆，单端口；RX2 为射频输入接口，负载阻抗 50 欧姆，单端口。相应的指示灯可指示各端口的工作状态。

后面板中的 REF IN 是本振参考信号的输入端，USB 接口用于连接电脑，PPS IN 接口可连接外部的秒脉冲（PPS）参考信号，PWR 接口在需要时可连接 6V/3A 的电源适配器（功耗较小时，直接由 USB 供电）



前面板



后面板

图 3　USRP 面板结构图

三、实验设备

(1) USRP B210 硬件设备

(2) 装有 GNURadio Companion 的电脑

四、实验内容和步骤

1．FM 接收实验

（1）实验目的：我们使用 USRP 设备做 FM 收音机收听 FM 广播

（2）实验步骤：新建一个流程图页面、添加 UHD USRP Source 到画布上、添加两个 QT GUI Range 模块、添加一个 QT GUI Sink 模块、添加一个 Rational Resampler 模块、添加两个 Variable 模块、添加一个 WBFM Receive 模块、添加一个 Audio Sink 模块

（3）流程图整体如下：

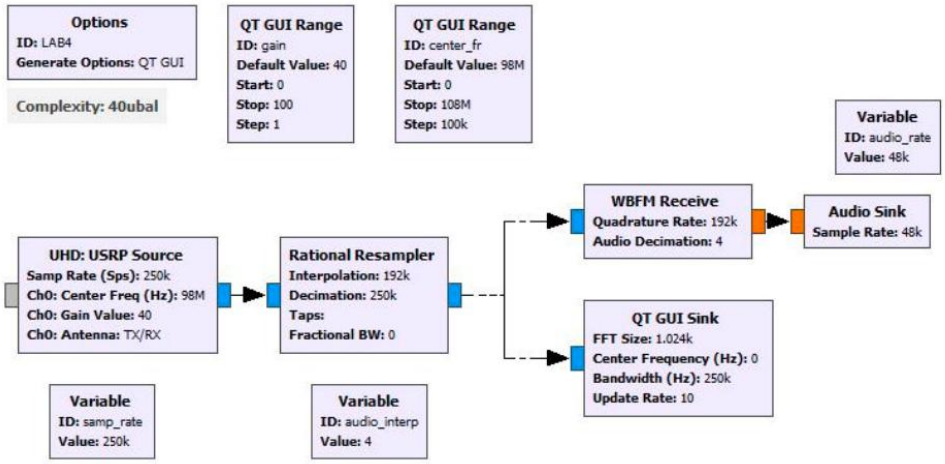


图 4　FM 接收信号流图

2．FM 发送实验

（1）实验目的：先搭建好 FM 发射信号流图，然后用搭建的 FM 发射机发送音频信号，在普通 FM 收音机中收听到音乐，并且用另一台 SDR 硬件接收，通过 FM 接收机流图在计算机上听到音乐

（2）流程图整体如下：

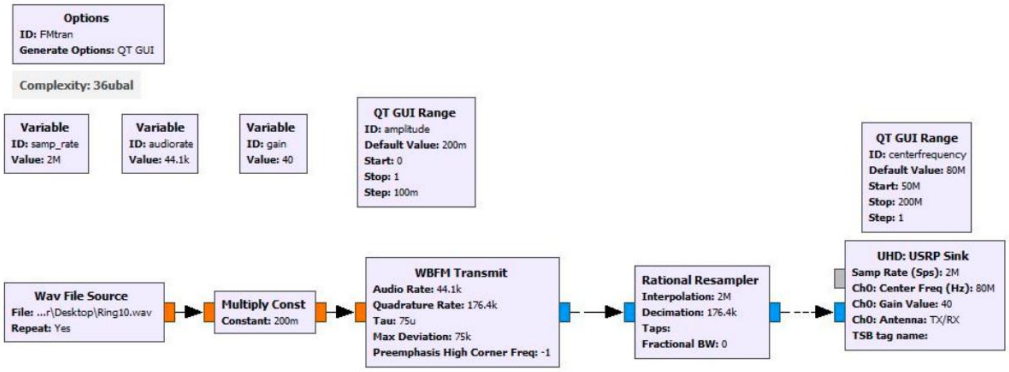


图 5　FM 发送信号流图

五、实验结果记录与分析

1．FM 接收实验

（1）从图 6 的接收流图中可以看出，UHD: USRP Source 模块作为信源，从实际空间中接收射频信号，采样率设为 250k Sps。为了满足 WBFM Receive 解调模块需要的正交采样率（192k Sps），信号先通过 Rational Resampler（有理重采样）模块进行速率转换（插值 192k，抽取 250k）。经过宽带 FM 解调后，音频信号再次被抽取（Decimation 为 4），最终输出采样率为 48kHz 的标准音频信号，送入 Audio Sink 通过电脑声卡播放

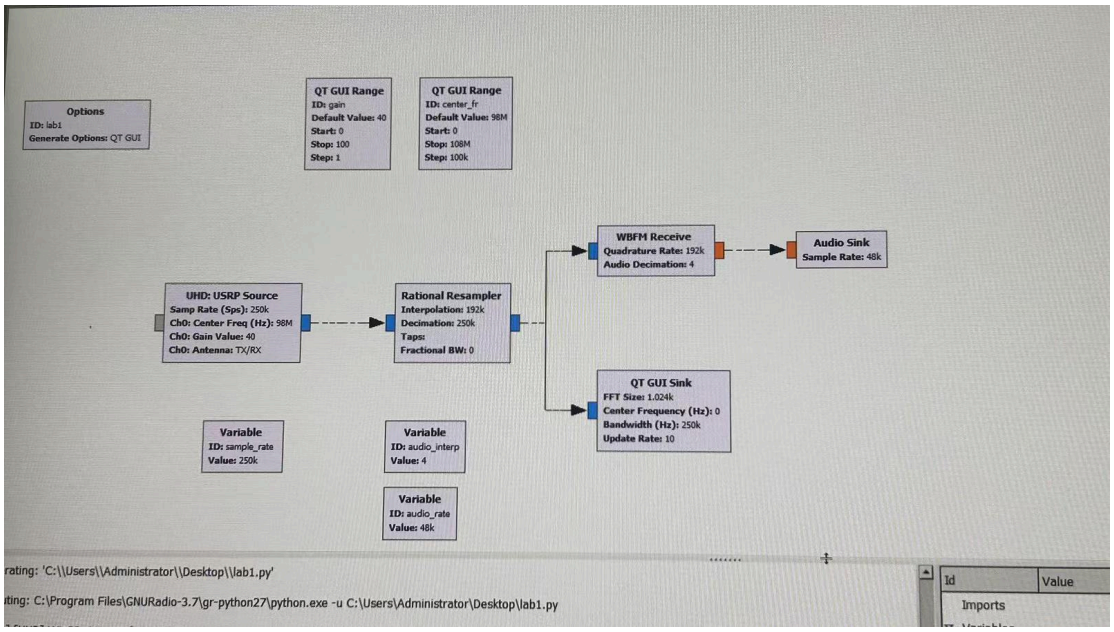


图 6　实际搭建的 FM 接受信号流图

（2）如图 7 所示，通过 QT GUI Range 控件将中心频率（Center Frequency）调节至 96.8 MHz。从下方的频域波形图（FFT 频谱图）中可以观察到，在中心频点附近出现了明显的信号能量峰值，说明该频点存在较强的调频广播信号（通常对应当地的实际调频广播电台，如浙江音乐广播 FM 96.8）

在实验过程中，当中心频率对准该频点时，电脑扬声器能够清晰播放出电台的声音，证明 USRP B210 硬件与 GNURadio 软件平台的接收端配置正确，成功实现了解调与重采样。

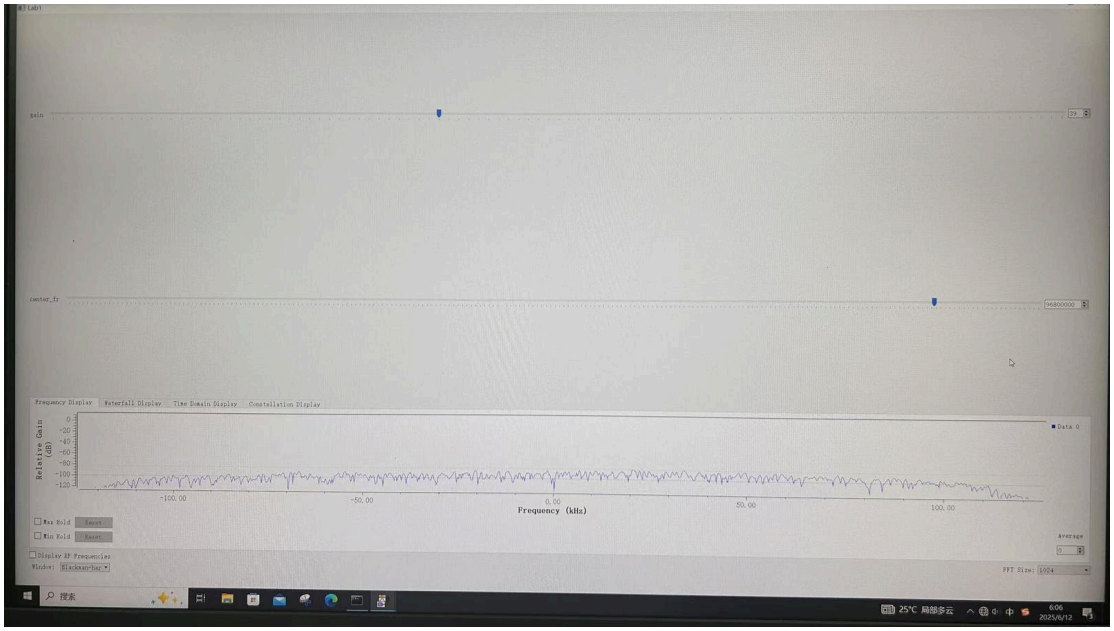


图 7　中心频率为 96.8MHz 接收结果

2．FM 发送实验

（1）从图 8 的发送流图可以看出，信号源为一个本地音频文件（Wav File Source，采样率 44.1kHz）。音频信号首先经过 Multiply Const 模块调节幅度（即控制发送音量），随

后进入 WBFM Transmit 模块进行调频调制，调制后的正交采样率达到 176.4kHz。由于 USRP 硬件发射需要更高的采样率，信号再次通过 Rational Resampler 进行上采样插值，将采样率提升至 2M Sps，最终送入 UHD: USRP Sink 模块通过天线发射出去

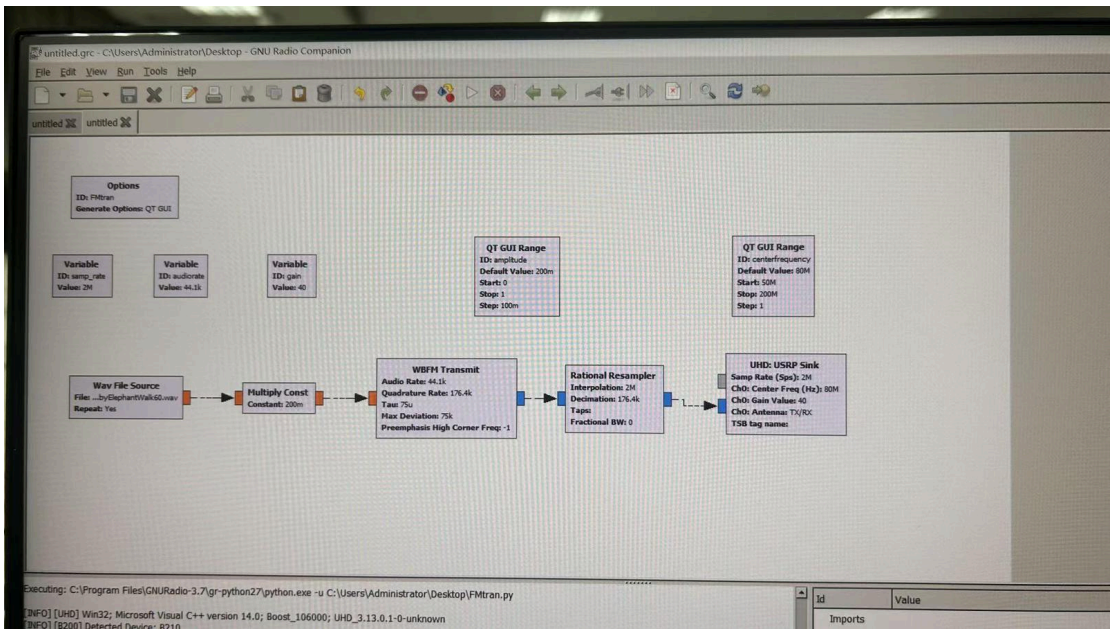


图 8　FM 发送信号流图

（2）如图 9 所示，程序成功运行后，弹出的 GUI 界面允许我们实时调节发射的中心频率（实验时设置为 101 MHz）和信号幅度。在流图运行期间，控制台日志（Console）显示 USRP B210 设备已被成功识别，并正常设置了时钟速率。

为了验证发送是否成功，在实验中可以使用另一台配置为 FM 接收流图的 USRP 平台（或普通的 FM 收音机/手机收音机），将其接收频率同样调整至 101 MHz。在接收端能够无明显失真地听到发射端播放的 .wav 音乐文件，证明 FM 发射流图的基带信号处理、数字上变频以及射频发射链路均工作正常，实验圆满成功

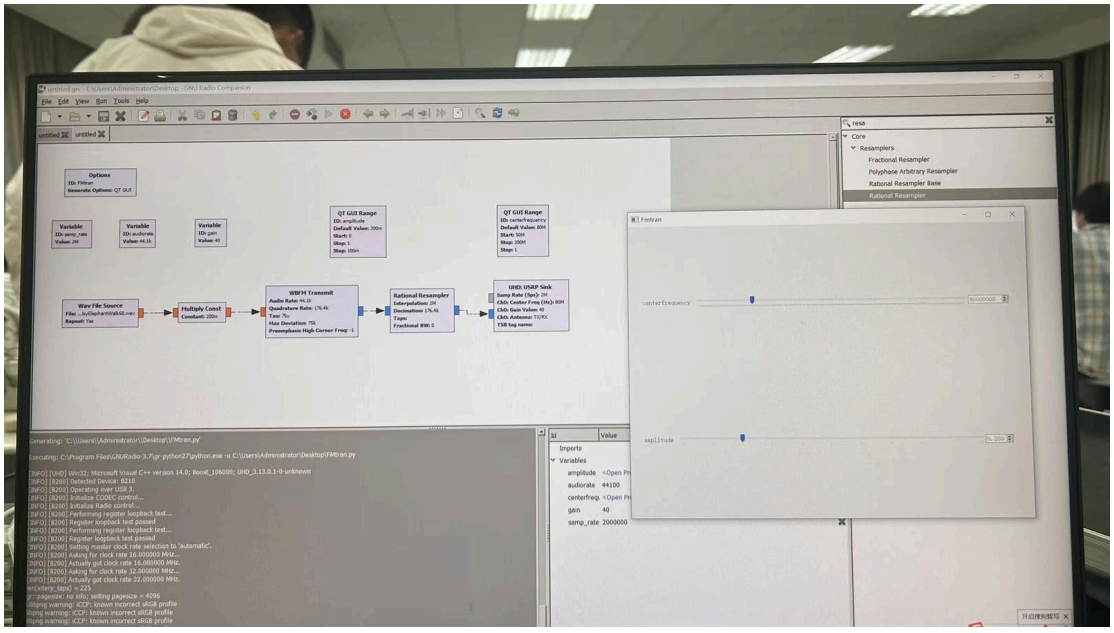


图 9　FM 发送信号在 GNURadio 运行情况